אינדוקציה מבנית

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

אינדוקציה רגילה / אינדוקציה מבנית

אינדוקציה מבנית: מגדל לגו

העיקרון: היררכיה (חלקים $\rightarrow$ שלם).
לא "מה המספר הבא?", אלא **"איך זה נבנה?"**.

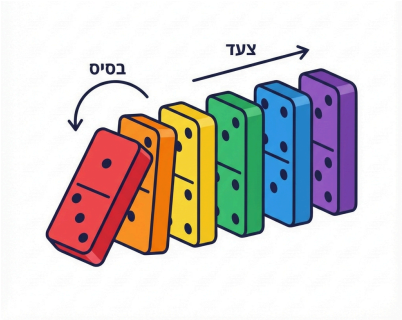
1. **בסיס** (Basic Blocks): אבני הבניין הפשוטות ביותר מקיימות את התכונה.
2. **צעד הבנייה** (Construction Step): חיבור חלקים תקינים יוצר שלם המקיים את התכונה.



אינדוקציה רגילה: אפקט הדומינו

העיקרון: ליניאריות (סדר קבוע $n \rightarrow n+1$).

1. **בסיס**: האבן הראשונה נופלת.
2. **צעד**: אם אבן n נופלת $\implies$ אבן $n+1$ נופלת.
3. **תוצאה**: הכל נופל לפי הסדר (1, 2, 3...).



דוגמה: הגדרה אינדוקטיבית של קבוצה $\mathcal{F}$

$\mathrm{Fin}(\mathbb{N})$ היא הקבוצה של כל תתי־הקבוצות הסופיות של $\mathbb{N}$. נגדיר קבוצה **חדשה** $\mathcal{F}$ בבנייה אינדוקטיבית (מבנית), ונוכיח ש־$\mathcal{F} = \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$:

שלב בסיס

$$\emptyset \in \mathcal{F}$$

צעד בנייה

לכל $A \in \mathcal{F}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$:

$$A \cup \{n\} \in \mathcal{F}$$

אינטואיציה

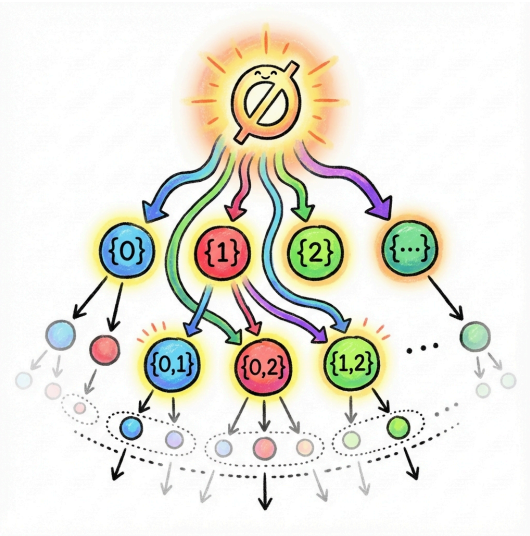
מתחילים מ־$\emptyset$
ומוסיפים איברים אחד־אחד - מספר סופי של פעמים.

יש להוכיח שוויון בין שתי הקבוצות: $\mathrm{Fin}(\mathbb{N}) \subseteq \mathcal{F}$ וגם $\mathcal{F} \subseteq \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$.

אינדוקציה מבנית על $\mathcal{F}$

כדי להוכיח תכונה $P(A)$ לכל $A \in \mathcal{F}$ מספיק:

- להוכיח $P(\emptyset)$
- להראות: $P(A) \Rightarrow P(A \cup \{n\})$ לכל $A \in \mathcal{F}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$.



כיוון ראשון: $\mathcal{F} \subseteq \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$ (כוחה של אינדוקציה מבנית)

טענה: לכל $A \in \mathcal{F}$, הקבוצה A היא סופית (קיימת התאמה חח"ע ועל ל-$\mathbb{N}^{<k}$ עבור k כלשהו).

1. **בסיס ($\emptyset$):**
   - נבחר $k = 0$. מתקיים $\emptyset = \mathbb{N}^{<0}$.
   - פונקציית הזהות (הריקה) היא חח"ע ועל מ-$\emptyset$ ל-$\mathbb{N}^{<0}$.
2. **צעד ($A \cup \{n\}$):**
   - נניח ש-A סופית, כלומר קיימת $f : A \to \mathbb{N}^{<k}$ חח"ע ועל.
   - **מקרה א ($n \in A$):** $A \cup \{n\} = A$, ולכן היא סופית (עם אותה f ו-k).
   - **מקרה ב ($n \notin A$):** נגדיר $g : A \cup \{n\} \to \mathbb{N}^{<k+1}$:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \in A \\ k & x = n \end{cases}$$

   - קל לראות ש-g חח"ע ועל, ולכן $A \cup \{n\}$ סופית (בגודל $k+1$).

כיוון שני: $\mathcal{F} \subseteq \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$

טענה: תהא $A \subseteq \mathbb{N}$. אם A סופית, אז $A \in \mathcal{F}$.

הוכחה: באינדוקציה (רגילה) על גודל הקבוצה $|A|$.

בסיס האינדוקציה:

- אם $|A| = 0$, אז $A = \emptyset$.
- לפי הגדרת הבסיס של $\mathcal{F}$, מתקיים $\emptyset \in \mathcal{F}$.

צעד האינדוקציה:

- נניח שהטענה נכונה לכל קבוצה בגודל k.
- תהא A קבוצה בגודל $k+1$.
- נבחר איבר כלשהו $n \in A$.
- נגדיר $A' = A \setminus \{n\}$. מתקיים $|A'| = k$.
- לפי הנחת האינדוקציה, $A' \in \mathcal{F}$.
- לפי כלל הבנייה, $(A' \cup \{n\}) \in \mathcal{F}$.
- אבל $A' \cup \{n\} = (A \setminus \{n\}) \cup \{n\} = A$, ולכן $A \in \mathcal{F}$.

מסקנה: משני הכיוונים, $\mathcal{F} = \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$.

עקרון האינדוקציה המבנית

נתון: קבוצה S המוגדרת ע"י בסיס B ופעולות בנייה K.

כדי להוכיח $\forall x \in S, P(x)$:

1. **בסיס:** הוכח $P(b)$ לכל $b \in B$.
2. **צעד:** לכל $k \in K$, הוכח שהתכונה נשמרת:

$$P(x_1) \wedge \cdots \wedge P(x_m) \implies P(k(x_1, \ldots, x_m))$$

מסקנה: התכונה מתקיימת לכל איברי הקבוצה.

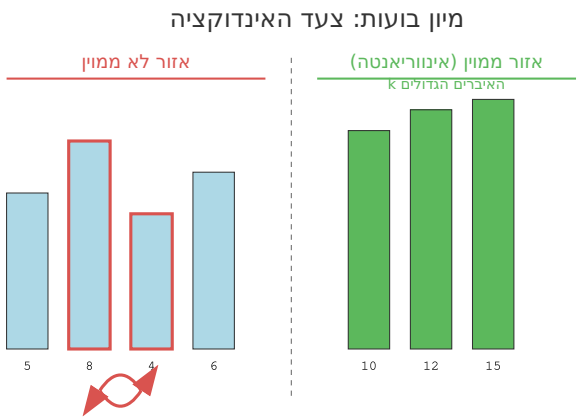


שימוש באינדוקציה במדעי המחשב

במדעי המחשב אנו עוסקים רבות במבנים המוגדרים באופן רקורסיבי:

- **רשימות** (Lists)
- **עצים** (Trees)
- **נוסחאות** לוגיות (Formulas)
- **דקדוקים** (Grammars)

אינדוקציה מבנית היא הכלי המרכזי להוכחת תכונות על מבנים אלו.

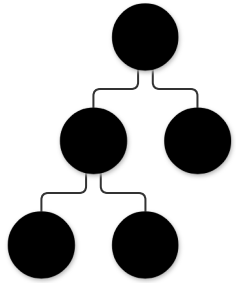


דוגמה: עץ בינארי מלא

הגדרה: נגדיר את קבוצת העצים הבינאריים המלאים $\mathcal{T}$ באופן אינדוקטיבי:

1. **בסיס:** צומת בודד $\bullet$ הוא עץ ב-$\mathcal{T}$.
2. **צעד:** אם $T_1, T_2 \in \mathcal{T}$ הם עצים בינאריים מלאים, אזי העץ $T = \text{Tree}(\bullet, T_1, T_2)$ (המורכב משורש $\bullet$ ושני תתי-עצים T_1, T_2) הוא עץ ב-$\mathcal{T}$.

דוגמא: $\text{Tree}(\bullet, \text{Tree}(\bullet, \bullet, \bullet), \bullet)$



הגדרת פונקציות עזר:

עבור עץ $T \in \mathcal{T}$:

- $N(T)$ - מספר הצמתים (Nodes).
- $L(T)$ - מספר העלים (Leaves).
- $I(T)$ - מספר הצמתים הפנימיים ($N(T) - L(T)$).

הגדרות רקורסיביות:

- **עבור עלה (בסיס):**
  - $N(\bullet) = 1, L(\bullet) = 1, I(\bullet) = 0$.
- **עבור עץ מורכב $T = \text{Tree}(\bullet, T_1, T_2)$:**
  - $N(T) = 1 + N(T_1) + N(T_2)$
  - $L(T) = L(T_1) + L(T_2)$
  - $I(T) = 1 + I(T_1) + I(T_2)$

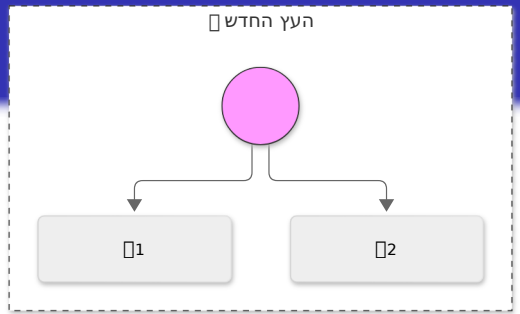
הוכחה באינדוקציה מבנית: מספר העלים מול הפנימיים

טענה: לכל עץ בינארי מלא $T \in \mathcal{T}$ מתקיים: $L(T) = I(T) + 1$.

הוכחה באינדוקציה מבנית:

בסיס: עבור עלה בודד $T = \bullet$:

- $L(\bullet) = 1$.
- $I(\bullet) = 0$.
- מתקיים: $1 = 0 + 1$. ✓



צעד: נניח נכונות עבור T_1, T_2. נוכיח עבור T המחובר משניהם.

- $L(T) = L(T_1) + L(T_2)$ (מהגדרת העלים).
- לפי הנחה: $L(T_1) = I(T_1) + 1$ ו-$L(T_2) = I(T_2) + 1$.
- נציב: $L(T) = (I(T_1) + 1) + (I(T_2) + 1)$.
- נסדר מחדש: $L(T) = (1 + I(T_1) + I(T_2)) + 1$.
- נזהה את הביטוי בסוגריים כ-$I(T)$:
- $L(T) = I(T) + 1$. ✓

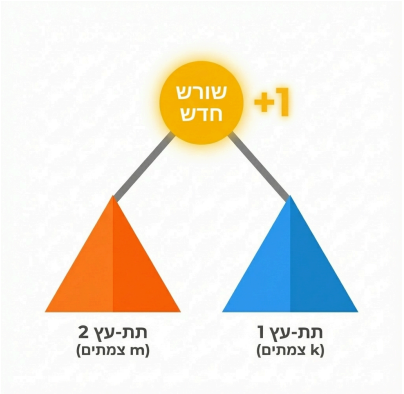
למה דווקא אינדוקציה מבנית?

אינטואיציה לצעד

אנחנו לוקחים שני עצים "תקינים" (שמקיימים את הנוסחה) ומחברים אותם עם בורג אחד (השורש).

- העלים של העץ החדש הם סכום העלים של הקודמים.
- הצמתים הפנימיים הם סכום הקודמים **פלוס השורש החדש**.

זה בדיוק ה- $+1$ בנוסחה שנשמר!



השוואה לאינדוקציה רגילה

- **אינדוקציה על גובה (h):**
  - נניח נכון לעצים בגובה $< h$.
  - עץ בגובה h מורכב מתתי-עצים בגבהים שונים (לא בהכרח $h-1$). הניסוח מסורבל יותר.
- **אינדוקציה על מספר צמתים (n):**
  - צריך להראות שכל עץ עם n צמתים נבנה מעצים קטנים יותר.
  - האינדוקציה המבנית "תופרת" את ההוכחה בדיוק לפי צורת הבנייה של האובייקט.

דוגמה: תחביר תחשיב הפסוקים (Propositional Logic)

הגדרה: תהי $Atoms$ קבוצה של פסוקים אטומים (למשל $\{P, Q, R, \dots\}$). נגדיר את קבוצת הפסוקים $\mathrm{PROP}(Atoms)$ באופן אינדוקטיבי:

1. **אטומים:** לכל $p \in Atoms$, מתקיים $p \in \mathrm{PROP}(Atoms)$.
2. **שלילה:** אם $\phi \in \mathrm{PROP}(Atoms)$, אזי $\neg\phi \in \mathrm{PROP}(Atoms)$.
3. **קשרים בינאריים:** אם $\phi, \psi \in \mathrm{PROP}(Atoms)$, אזי:
   - $(\phi \wedge \psi) \in \mathrm{PROP}(Atoms)$
   - $(\phi \vee \psi) \in \mathrm{PROP}(Atoms)$
   - $(\phi \to \psi) \in \mathrm{PROP}(Atoms)$



הערה: אנו מקפידים על סוגריים מסביב לכל פעולה בינארית כדי למנוע דו-משמעות (סביב $\neg$ אין צורך).

דוגמאות: P (פסוק אטומי), $\neg P$, $((P \wedge Q) \to \neg R)$ - פסוקים תקינים.
$P \wedge Q$ - אינו פסוק לפי ההגדרה הפורמלית (חסרים סוגריים).

גרסה מינימלית: $Atoms = \{P, Q\}$, ורק שני כללים: אם ϕ פסוק אז $\neg\phi$ פסוק; אם ϕ, ψ פסוקים אז $(\phi \wedge \psi)$ פסוק. למשל: $(P \wedge Q)$, $\neg(P \wedge Q)$, $(\neg\neg P \wedge \neg\neg Q)$.

הוכחה באינדוקציה מבנית: איזון סוגריים

טענה: בכל פסוק $\phi \in \mathrm{PROP}(Atoms)$, מספר הסוגריים הימניים שווה למספר הסוגריים השמאליים.

הוכחה: נגדיר תכונה $T(\phi)$: $L(\phi) = R(\phi)$.

1. **בסיס:** עבור אטום $p \in Atoms$:
   - $L(p) = 0, R(p) = 0$.
   - $0 = 0$ ✓
2. **צעד (שלילה):** נניח $T(\phi)$. נבדוק עבור $\neg\phi$:
   - $L(\neg\phi) = L(\phi)$.
   - $R(\neg\phi) = R(\phi)$.
   - מההנחה $L(\phi) = R(\phi)$, ולכן השוויון נשמר. ✓
3. **צעד (בינארי):** נניח $T(\phi)$ ו-$T(\psi)$. נבדוק עבור $(\phi \circ \psi)$ כאשר $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ (בגרסה המינימלית: רק $\wedge$):
   - $L((\phi \circ \psi)) = 1 + L(\phi) + L(\psi)$.
   - $R((\phi \circ \psi)) = R(\phi) + R(\psi) + 1$.
   - מההנחות $L(\phi) = R(\phi)$ ו-$L(\psi) = R(\psi)$.
   - סה"כ: הצדדים שווים ✓

מסקנה: התכונה מתקיימת לכל פסוק ב-$\mathrm{PROP}(Atoms)$.



משמעות של ביטוי (סמנטיקה)

הגדרה: המשמעות של ביטוי בתחשיב הפסוקים היא ערך אמת (True/False).

1. **השמה** (Valuation): פונקציה $v : Atoms \to \{T, F\}$ המתאימה ערך אמת לכל אטום.
2. **הרחבה לפסוקים מורכבים** ($\hat{v}$): נגדיר פונקציה $\hat{v} : \mathrm{PROP}(Atoms) \to \{T, F\}$ באופן אינדוקטיבי:
   - **אטום:** לכל $p \in Atoms$, $\hat{v}(p) = v(p)$.
   - **שלילה:** $\hat{v}(\neg\phi) = T$ אמ"מ $\hat{v}(\phi) = F$.
   - **קשרים בינאריים:**
     - $\hat{v}(\phi \wedge \psi) = T$ אמ"מ $\hat{v}(\phi) = T$ וגם $\hat{v}(\psi) = T$.
     - $\hat{v}(\phi \vee \psi) = T$ אמ"מ $\hat{v}(\phi) = T$ או $\hat{v}(\psi) = T$.
     - $\hat{v}(\phi \to \psi) = T$ אמ"מ לא ($\hat{v}(\phi) = T$ וגם $\hat{v}(\psi) = F$).

משפט: ערך האמת תלוי רק באטומים המופיעים בפסוק

משפט: תהי ϕ נוסחה, ויהיו v_1, v_2 שתי השמות. אם לכל אטום p המופיע ב-ϕ מתקיים $v_1(p) = v_2(p)$, אזי $\hat{v}_1(\phi) = \hat{v}_2(\phi)$.

הוכחה (באינדוקציה מבנית על ϕ):

1. **בסיס:** $\phi = p$ (אטום).
   - נתון ש-$v_1(p) = v_2(p)$.
   - מההגדרה, $\hat{v}_1(p) = v_1(p)$ ו-$\hat{v}_2(p) = v_2(p)$. לכן $\hat{v}_1(\phi) = \hat{v}_2(\phi)$. ✓
2. **צעד (שלילה):** $\phi = \neg\psi$.
   - הנחה: הטענה נכונה עבור ψ. (כלומר $\hat{v}_1(\psi) = \hat{v}_2(\psi)$ כי האטומים של ψ הם אותם אטומים).
   - $\hat{v}_2(\phi) = T \iff \hat{v}_2(\psi) = F \iff \hat{v}_1(\psi) = F \iff \hat{v}_1(\phi) = T$ (בגלל ההנחה). ✓
3. **צעד (בינארי):** $\phi = \psi_1 \circ \psi_2$ (כאשר $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$).
   - הנחה: הטענה נכונה עבור ψ_1 ו-ψ_2.
   - האטומים ב-ϕ הם איחוד האטומים ב-ψ_1 וב-ψ_2, לכן תנאי המשפט מתקיים עבורם.
   - הערך של $\hat{v}(\phi)$ נקבע יחידנית ע"י הערכים $\hat{v}(\psi_1)$ ו-$\hat{v}(\psi_2)$.
   - מההנחה, ערכים אלו זהים עבור v_1, v_2, ולכן גם תוצאת הפעולה זהה. ✓

משמעות: בהינתן נוסחה ϕ, מספיק לבדוק שורות בטבלת האמת הרלוונטיות לאטומים שלה בלבד.



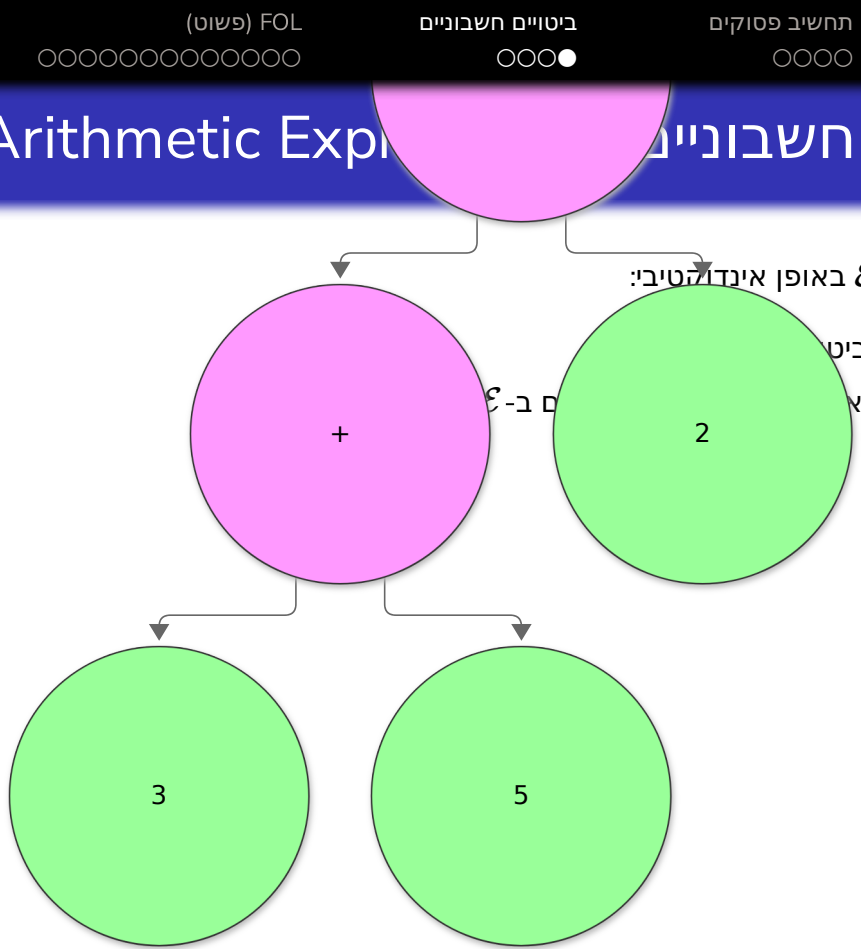
דוגמה נוספת: ביטויים חשבוניים (Arithmetic Expr

נגדיר את קבוצת הביטויים החשבוניים $\mathcal{E}$ באופן אינדוקטיבי:

1. **בסיס:** כל מספר טבעי $n \in \mathbb{N}$ הוא ביט
2. **צעד:** אם $E_1, E_2 \in \mathcal{E}$ הם ביטויים, א ם ב-$\mathcal{E}$
   - $(E_1 + E_2)$
   - $(E_1 \times E_2)$

דוגמאות:

- 5 (בסיס)
- $(3 + 5)$ (צעד חיבור)
- $((3 + 5) \times 2)$ (צעד כפל)



סמנטיקה: הערך של ביטוי

נגדיר פונקציה $Val: \mathcal{E} \to \mathbb{N}$ המחשבת את ערך הביטוי באופן רוקרסיבי:

1. **בסיס:** לכל $n \in \mathbb{N}$, נגדיר $Val(n) = n$.
2. **צעד:**
   - $Val((E_1 + E_2)) = Val(E_1) + Val(E_2)$
   - $Val((E_1 \times E_2)) = Val(E_1) \cdot Val(E_2)$

דוגמה:

$$\begin{aligned} Val(((3+5) \times 2)) &= Val((3+5)) \cdot Val(2) \\ &= (Val(3) + Val(5)) \cdot 2 \\ &= (3+5) \cdot 2 \\ &= 8 \cdot 2 = 16 \end{aligned}$$

תכונה: מספר המספרים מול מספר הפעולות

נסמן:

- $N(E)$ - מספר המספרים (האטומים) בביטוי.
- $Op(E)$ - מספר הפעולות (חיבור או כפל) בביטוי.

טענה: לכל ביטוי $E \in \mathcal{E}$ מתקיים: $N(E) = Op(E) + 1$.

בסיס: עבור מספר n:

- $N(n) = 1$ (יש מספר אחד).
- $Op(n) = 0$ (אין פעולות).
- מתקיים: $1 = 0 + 1$. ✓

צעד: נניח עבור E_1, E_2 ונוכיח עבור $E = (E_1 \circ E_2)$ (כאשר $\circ \in \{+, \times\}$):

- $N(E) = N(E_1) + N(E_2)$
- $Op(E) = Op(E_1) + Op(E_2) + 1$ (הוספנו פעולה אחת $\circ$).

$$\begin{aligned} N(E) &= N(E_1) + N(E_2) \\ &= (Op(E_1) + 1) + (Op(E_2) + 1) \quad \text{(עי"פ הנחת האינדוקציה)} \\ &= (Op(E_1) + Op(E_2) + 1) + 1 \\ &= Op(E) + 1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

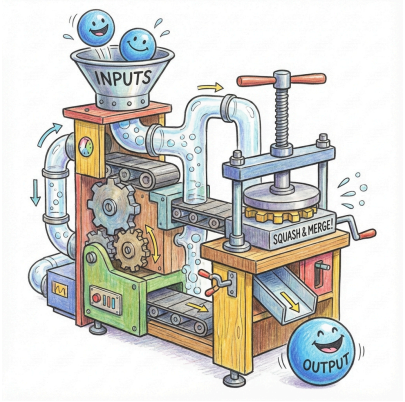
טענה נוספת: שמירת תכונת הזוגיות

טענה: אם כל המספרים המופיעים ב-E הם זוגיים, אז הערך $Val(E)$ הוא זוגי.

הוכחה באינדוקציה מבנית:

1. **בסיס:** $E = n$.
   - נתון שכל המספרים ב-E זוגיים $\Leftarrow$ n זוגי.
   - $Val(n) = n$, ולכן הערך זוגי. ✓
2. **צעד:** נניח נכונות עבור E_1, E_2. נבדוק עבור E:
   - אם כל המספרים ב-E זוגיים, אז בפרט כל המספרים ב-E_1 וב-E_2 זוגיים.
   - מהנחת האינדוקציה: $Val(E_1)$ זוגי ו-$Val(E_2)$ זוגי.
   - **מקרה חיבור:** $Val(E) = Val(E_1) + Val(E_2) = \text{Even} + \text{Even} = \text{Even}$. ✓
   - **מקרה כפל:** $Val(E) = Val(E_1) \cdot Val(E_2) = \text{Even} \cdot \text{Even} = \text{Even}$. ✓

מסקנה: התכונה נשמרת לכל הביטויים.



לוגיקה מסדר ראשון (FOL)

לוגיקה מסדר ראשון (FOL) היא שפה פורמלית המאפשרת לתאר את העולם בצורה מדויקת ועשירה יותר מלוגיקת פסוקים.

- **לוגיקת פסוקים**: רואה משפטים כ"קופסאות שחורות" (p, q).
- **לוגיקה מסדר ראשון**: "מסתכלת פנימה" ומאפשרת לדבר על אובייקטים, תכונות ויחסים.

- **נגדיר:**
  1. **תחביר** (Syntax) (משתנים, קבועים, כמתים $\forall, \exists$)
  2. **סמנטיקה ומודלים** (מתי נוסחה היא "אמת" ומתי "שקר"?)

אבני הבניין: שמות (Terms)

לפני שנבנה משפטים, נבין את המרכיבים הבסיסיים שמצביעים על אובייקטים.

1. קבועים (Constants)

מציינים **אובייקט ספציפי** בעולם.

- השם "שרה" $\rightarrow$ מייצג אדם ספציפי.
- המספר "0" $\rightarrow$ מייצג מספר ספציפי.
- סימון מתמטי: a, b, c או Sarah.

2. משתנים (Variables)

מציינים **מקום כללי** לאובייקט (ג'וקר).

- "מישהו", "משהו".
- סימון מתמטי: x, y, z או $v_1, v_2, \ldots$.

היחס (פרדיקט)

תיאור תכונות ויחסים

היחס (הפרדיקט) הוא "תבנית" שמחזירה **אמת** או **שקר** כשאנחנו מציבים בתוכה אובייקטים.

- **סימון**: אותיות גדולות (P, Q, R) או מילים ($Loves, Happy$).
- לכל יחס (פרדיקט) יש **ערכיות** (Arity) – מספר הארגומנטים שהוא מקבל.

דוגמאות:

- **ערך 1 (אונארי)**: $Happy(x)$ - "איקס הוא שמח" (תכונה).
- **2 ערכים (בינארי)**: $Loves(x, y)$ - "איקס אוהב את ויי" (יחס).
- **3 ערכים (טרנארי)**: $Gave(x, y, z)$ - "איקס נתן את ויי ל-זד".

המיקוד שלנו: יחס בינארי

$$R(x, y)$$

נשתמש ביחס בינארי כדוגמה המרכזית, כי הוא הנפוץ ביותר לתיאור קשרים בין אובייקטים (למשל בגרפים).

$$Loves(\overbrace{x}^{\text{האוהב}}, \overbrace{y}^{\text{האהוב}})$$

הערה: הסדר חשוב! $Loves(Sarah, Dan) \neq Loves(Dan, Sarah)$.

יחס בינארי לעומת המקרה הכללי

המקרה הפרטי (Binary)

$$B(t_1, t_2)$$

- מתאר קשר בין שני גורמים.
- דוגמה: $x > y$ (גדול מ...)
- דוגמה: $Father(x, y)$ (אבא של...)

המקרה הכללי (n-ary)

$$P(t_1, t_2, ..., t_n)$$

- יחס (פרדיקט) יכול לקבל n ארגומנטים ($n \geq 0$).
- אם $n = 1$: זו תכונה (Property).
- אם $n = 0$: זה פסוק (כמו "יורד גשם").

רגע, מה עם פונקציות?

בנוסף ליחסים (פרדיקטים), השפה יכולה להכיל גם **פונקציות**. ההבדל הוא בפלט!

יחס (פרדיקט) (P)

- **פלט**: אמת או שקר (T/F).
- **תפקיד**: טוען טענה.
- **דוגמה**: $Father(x, y)$
  - "x הוא אבא של y?"
  - תשובה: כן/לא.

פונקציה (f)

- **פלט**: אובייקט (שם).
- **תפקיד**: מצביעה על אובייקט אחר.
- **דוגמה**: $Father(y)$
  - "האבא של y".
  - תשובה: "יוסי" (האובייקט עצמו).

שפה עם יחס בינארי יחיד

נפשט את העניינים. נניח שפה שמכילה רק:

1. **משתנים:** $v_1, v_2, \ldots$ (או x, y, z).
2. **סימן יחס בינארי אחד:** R (למשל "קיום קשת" בגרף, או $\leq$).
3. **שוויון:** $=$ (תמיד קיים).
4. **קשרים וכמתים:** $\forall, \exists, \rightarrow, \wedge, \vee, \neg$.



מודל קלאסי: גרף מכוון

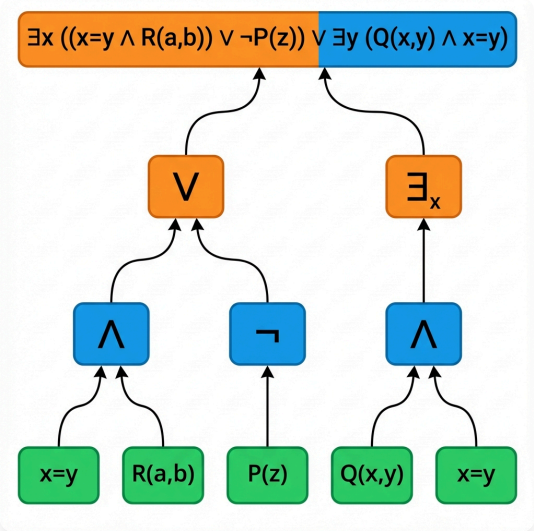
הגדרת הנוסחאות (Formulas)

הנוסחאות מוגדרות ברקורסיה:

- **הבסיס (נוסחאות אטומיות):** לכל זוג משתנים x, y:
  - $x = y$ היא נוסחה.
  - $R(x, y)$ היא נוסחה.
- **צעדי הבנייה:**

אם ϕ, ψ הן נוסחאות שכבר בנינו, גם הבאות הן נוסחאות:

- **שלילה:** $\neg\phi$
- **קשרים:** $(\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \to \psi)$
- **כימות:** $\exists x(\phi)$ ו-$\forall x(\phi)$



משתנים חופשיים וקשורים

מופע של משתנה x הוא **קשור** (Bound) אם הוא תחת השפעת כמת $\exists x$ או $\forall x$. אחרת, הוא **חופשי** (Free).

$$\phi_1 := R(x, y)$$

x, y **חופשיים**. הנוסחה תלויה בערכים חיצוניים.



$$\phi_2 := \exists y(R(x, y))$$

y **קשור** (ע"י ה-$\exists$). x **חופשי**.
משמעות: ל-x יש "שכן" כלשהו.

$$\phi_3 := \forall x(\exists y(R(x, y)))$$

הכל **קשור**. זוהי "טענה סגורה" (פסוק) על העולם.

הגדרה אינדוקטיבית: משתנים חופשיים

נגדיר את קבוצת המשתנים החופשיים בנוסחה, $Free(\phi)$, באופן אינדוקטיבי:

1. **בסיס :**
   - $Free(x = y) = \{x, y\}$
   - $Free(R(x, y)) = \{x, y\}$
2. **צעד (קשרים):** הקשרים אינם משנים מעמד של משתנה.
   - $Free(\neg\phi) = Free(\phi)$
   - $Free(\phi \circ \psi) = Free(\phi) \cup Free(\psi)$ (עבור $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$)
3. **צעד (כמתים):** הכמת "קושר" את המשתנה שלו.
   - $Free(\exists x(\phi)) = Free(\phi) \setminus \{x\}$
   - $Free(\forall x(\phi)) = Free(\phi) \setminus \{x\}$

דוגמאות:

$$\begin{aligned} Free(\exists x(R(x, y) \wedge R(x, z))) &= Free(R(x, y) \wedge R(x, z)) \setminus \{x\} \\ &= (\{x, y\} \cup \{x, z\}) \setminus \{x\} \\ &= \{y, z\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Free(\forall y(x = y \rightarrow R(y, z))) &= Free(x = y \rightarrow R(y, z)) \setminus \{y\} \\ &= (\{x, y\} \cup \{y, z\}) \setminus \{y\} \\ &= \{x, z\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Free(\exists x(R(x, y)) \wedge \forall y(R(y, z))) &= Free(\exists x(R(x, y))) \cup Free(\forall y(R(y, z))) \\ &= (\{x, y\} \setminus \{x\}) \cup (\{y, z\} \setminus \{y\}) \\ &= \{y, z\} \end{aligned}$$

סמנטיקה: המרכיבים (The Components)

כדי לתת משמעות לנוסחה (אמת/שקר), עלינו לקבוע **על מי** אנחנו מדברים ו**מה** אנחנו אומרים עליהם. המבנה M מספק את המידע הזה.

המרכיבים של מבנה $M = \langle D, R^M \rangle$:

1. **העולם** (Domain) D: קבוצת האובייקטים שעליהם אנחנו מדברים.
   - למשל: $D = \{1, 2, 3\}$.
2. **הפירוש של היחס** R^M: תת-קבוצה של $D^2 = D \times D$ שמגדירה מתי היחס מתקיים.
   - למשל: $R^M = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ (היחס "$y = x + 1$", כלומר "x קטן מ-y בדיוק ב-1").

הסימון $M \models \phi[\sigma]$ הוא: "הנוסחה ϕ **מתקיימת** (אמיתית) במבנה M תחת ההשמה σ".

דוגמאות:

- נניח הצבה: $x \mapsto 1, y \mapsto 2 \longleftarrow M \models R(x, y)[\langle 1, 2\rangle]$ (כי $\langle 1, 2\rangle \in R^M$)
- נניח הצבה: $x \mapsto 2, y \mapsto 1 \longleftarrow M \models R(x, y)[\langle 2, 1\rangle]$ (כי $\langle 2, 1\rangle \notin R^M$)

סמנטיקה: מתי זה "אמת"?

מבנה $M = \langle D, R^M \rangle$ כולל **עולם** D (איברים) ו**יחס** $R^M \subset D \times D$.

ערך האמת של נוסחה תלוי רק בהשמה ל**משתנים החופשיים** שלה. אם $x_1, \ldots, x_n$ הם המשתנים החופשיים ב-ϕ, ו-$\bar{a} = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ הם איברים ב-D:

$$M \models \phi[\langle a_1, \ldots, a_n \rangle]$$

פירושו: ϕ אמיתית ב-M כאשר מציבים את a_i במקום x_i.

הגדרה אינדוקטיבית:

1. **אטומיות**: (משתנים חופשיים בלבד)
   - $M \models (x_1 = x_2)[\bar{a}] \iff a_1, a_2$ זהים.
   - $M \models R(x_1, x_2)[\bar{a}] \iff \langle a_1, a_2 \rangle \in R^M$.
2. **קשרים**: (עבור אותה השמה $\bar{a}$)
   - $M \models (\phi \wedge \psi)[\bar{a}] \Leftrightarrow$ גם $\phi[\bar{a}]$ וגם $\psi[\bar{a}]$ אמת.
   - $M \models \neg\phi[\bar{a}] \Leftrightarrow \phi[\bar{a}]$ אינה אמת.
   - $M \models (\phi \vee \psi)[\bar{a}] \Leftrightarrow \phi[\bar{a}]$ אמת או $\psi[\bar{a}]$ אמת.
   - $M \models (\phi \to \psi)[\bar{a}] \Leftrightarrow$ אם $\phi[\bar{a}]$ אמת, אז $\psi[\bar{a}]$ אמת.
3. **כמתים**: (כאן מוסיפים השמה למשתנה הקשור x)
   - $M \models \exists x(\phi)[\bar{a}] \Leftrightarrow$ קיים $d \in D$ כך ש: $M \models \phi[\bar{a}, d]$.
   - $M \models \forall x(\phi)[\bar{a}] \Leftrightarrow$ לכל $d \in D$ מתקיים: $M \models \phi[\bar{a}, d]$.

איזומורפיזם ושמירתו

הגדרה: מבנים M, N הם **איזומורפיים** ($M \cong N$) אם קיימת פונקציה חח"ע ועל $\pi : D_M \to D_N$ כך ש:

$$\langle a, b \rangle \in R^M \iff \langle \pi(a), \pi(b) \rangle \in R^N$$

משפט: אם $M \cong N$, אזי לכל נוסחה ϕ והשמה σ:

$$M \models \phi[\sigma] \iff N \models \phi[\pi \circ \sigma]$$

הוכחה (אינדוקציה מבנית):

1. **בסיס ($R(x, y)$):**

$$M \models R(x,y)[\bar{a}] \iff \langle a_1, a_2 \rangle \in R^M \iff \langle \pi(a_1), \pi(a_2) \rangle \in R^N \iff N \models R(x,y)[\pi(\bar{a})]$$

2. **צעד (קשרים):** נובע ישירות מהגדרת האמת (למשל, $\neg$ הופך אמת לשקר בשני הצדדים).

3. **צעד (כמתים):**

$$\begin{aligned} M \models \exists x\,(\psi)[\sigma] &\iff \exists d \in D_M,\ M \models \psi[\sigma[x \mapsto d]] \\ &\iff \exists d \in D_M,\ N \models \psi[\pi \circ \sigma[x \mapsto d]] \quad (\text{לפי הנחה}) \\ &\iff \exists e \in D_N,\ N \models \psi[\pi \circ \sigma[x \mapsto \pi^{-1}(e)]] \quad (\text{כי } \pi \text{ על}) \\ &\iff N \models \exists x\,(\psi)[\pi \circ \sigma]. \end{aligned}$$

$$M \models \forall x(\psi)[\sigma] \iff \forall d \in D_M, M \models \psi[\sigma[x \mapsto d]]$$

לוגיקה מסדר ראשון: שפה כללית

חומר להרצאות 25–26 (שמות עצם ונוסחאות בשפה כללית)

הגדרת שפה מסדר ראשון (L)

שפה L מוגדרת על ידי המרכיבים הבאים:

1. קבוצה של **סימני פונקציה** F, ולכל $f \in F$ מספר שלם חיובי n_f (הערכיות (Arity) של f).
2. קבוצה של **סימני יחס** R, ולכל $r \in R$ מספר שלם חיובי n_r (הערכיות (Arity) של r).
3. קבוצה של **סימני קבועים** C.

הערות חשובות:

- נניח כי כל שפה מכילה את סימן השוויון ($=$) וכן את הקשרים והכמתים הלוגיים.
- **פונקציה n-מקומית:** הרחבה של מושג הפונקציה ל-$f : A^n \to A$.
- **יחס n-מקומי:** הרחבה של מושג היחס לקבוצה של n-יות סדורות (תת-קבוצה של A^n).
- יחס רגיל כפי שהגדרנו אותו נקרא לרוב **יחס בינארי** ($n = 2$).

מבנה M עבור שפה L (L-Structure)

מבנה M עבור שפה L מוגדר על ידי הנתונים הבאים:

1. קבוצה לא ריקה M הנקראת **העולם**, **התחום**, או **הקבוצה הבסיסית** של M.
2. פונקציה $f^M : M^{n_f} \to M$ לכל $f \in F$.
3. יחס $r^M \subseteq M^{n_r}$ לכל $r \in R$.
4. איבר $c^M \in M$ לכל $c \in C$.

עבור שפה סופית, לרוב נסמן את המבנה בסוגריים משולשים $\langle M, \dots \rangle$, כאשר נציין את הפירושים של סימני הפונקציות, היחסים והקבועים לפי הסדר בו הם מופיעים בשפה.

דוגמאות:

- $L = \{R\}$ כאשר $n_R = 2$. אזי $\langle \mathbb{Z}, \equiv \pmod{n} \rangle$ הוא מבנה-L.
- $L = \{+, \cdot, 0, 1\}$ כאשר $+, \cdot$ בינאריים ($n_+ = n_\cdot = 2$), ו-$0, 1$ קבועים.
  - $\langle \mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1 \rangle$ הוא מבנה-L.
  - גם $\langle \mathbb{R}, +, +, 0, 1 \rangle$ הוא מבנה-L.
  - וגם $\langle \mathbb{R}, +, \cdot, 2, 2 \rangle$ הוא מבנה-L.

הגדרת שמות (Terms) של שפה L

קבוצת ה-L-שמות (L-Terms) T היא הקבוצה הקטנה ביותר המקיימת את התנאים הבאים:

1. $c \in T$ לכל קבוע $c \in C$.
2. $v_i \in T$ לכל משתנה $v_i \in V$.
3. אם $t_1, \ldots, t_{n_f} \in T$ הם שמות, והפונקציה $f \in F$ היא בעלת ערכיות n_f, אזי $f(t_1, \ldots, t_{n_f}) \in T$.

דוגמאות:

- נניח $L = \{+, 0\}$, כאשר $+$ פונקציה בינארית ו-0 קבוע.
- הביטויים הבאים הם שמות:
  - $v_1, v_2, 0$
  - $+(v_1, v_2)$ (בקיצור: $v_1 + v_2$)
  - $((v_1 + v_2) + v_2) + 0$
- ניתן ליצור שמות מורכבים מאוד.
- **אינטואיציה:** שמות אינם טוענים טענה. הם מציינים איברים במבנה, אך לא אומרים עליהם דבר.

הגדרת נוסחאות (Formulas) של שפה L

הגדרה: נוסחה אטומית ϕ היא אחד משני אלה:

1. $t_1 = t_2$, כאשר t_1, t_2 הם שמות (L-terms).
2. $r(t_1, \ldots, t_{n_r})$, כאשר $r \in R$ הוא סימן יחס וה-t_i הם שמות.

הגדרה: קבוצת ה-L-נוסחאות היא הקבוצה הקטנה ביותר W המכילה את כל הנוסחאות האטומיות כך ש:

- אם $\phi \in W$, אזי $(\neg\phi) \in W$.
- אם $\phi, \psi \in W$, אזי $(\phi \wedge \psi) \in W$ וגם $(\phi \vee \psi) \in W$.
- אם $\phi \in W$, אזי $(\exists v_i(\phi)) \in W$ וגם $(\forall v_i(\phi)) \in W$.

דוגמאות: עבור $L = \{+, 0\}$:

- נוסחה יכולה לטעון שוויון בין שמות: $v_1 + v_2 = 0$.
- נוסחה יכולה לטעון לקיום איבר המקיים תכונה: $\exists v_1(v_1 + 0 = 0)$.

הגדרה רקורסיבית: משתנים חופשיים (המקרה הכללי)

נסמן ב-$Var(t)$ את קבוצת המשתנים המופיעים בשם t. נגדיר את קבוצת המשתנים החופשיים בנוסחה ϕ, המסומנת $Free(\phi)$, באופן אינדוקטיבי:

1. **בסיס (אטומיות):**
   - $Free(t_1 = t_2) = Var(t_1) \cup Var(t_2)$
   - $Free(R(t_1, \ldots, t_n)) = Var(t_1) \cup \cdots \cup Var(t_n)$
2. **צעד (קשרים):**
   - $Free(\neg\phi) = Free(\phi)$
   - $Free(\phi \circ \psi) = Free(\phi) \cup Free(\psi)$ (עבור $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$)
3. **צעד (כמתים):**
   - $Free(\exists x(\phi)) = Free(\phi) \setminus \{x\}$
   - $Free(\forall x(\phi)) = Free(\phi) \setminus \{x\}$

הגדרה: נוסחה ϕ נקראת **פסוק** (Sentence) אם $Free(\phi) = \emptyset$.

ערך של שם תחת השמה (Term Valuation)

יהיו L שפה ו-M מבנה-L. תהי $\sigma : V \to M$ **השמה** (Assignment) למשתנים.

נגדיר באינדוקציה את הערך $t^M[\sigma] \in M$ לכל שם $t \in T$:

1. אם t הוא סימן קבוע $c \in C$, אזי $t^M[\sigma] = c^M$.
2. אם t הוא משתנה $v_i \in V$, אזי $t^M[\sigma] = \sigma(v_i)$.
3. אם $t_1, \ldots, t_{n_f}$ הם שמות, ו-$t = f(t_1, \ldots, t_{n_f})$, אזי:

$$t^M[\sigma] = f^M(t_1^M[\sigma], \ldots, t_{n_f}^M[\sigma])$$

הערה: הערך של שם תלוי אך ורק בהשמה למשתנים המופיעים בו.

עדכון השמה (Assignment Modification)

תהי $\sigma : V \to M$ השמה, יהי $v \in V$ משתנה ויהי $a \in M$ איבר כלשהו. נגדיר **השמה חדשה** המהווה עדכון של σ, ונסמנה $\sigma[v \mapsto a]$ (או $\sigma[\frac{a}{v}]$), באופן הבא:

$$\sigma[v \mapsto a](v_i) = \begin{cases} a & v_i = v \\ \sigma(v_i) & v_i \neq v \end{cases}$$

דוגמה:

- תהי השפה $L = \{+, 0\}$ ויהי המבנה $M = \langle \mathbb{Z}, +, 5 \rangle$ (כלומר הקבוע 0 מתפרש כמספר 5).
- תהי השמה σ המקיימת $\sigma(v_i) = i$.
- נסמן $t_1 = v_1 + 0$ ו-$t_2 = v_2$, ו-$t = t_1 + t_2$.
- **חישוב עבור σ:**
  - $t_1^M[\sigma] = \sigma(v_1) + 0^M = 1 + 5 = 6$.
  - $t_2^M[\sigma] = \sigma(v_2) = 2$.
  - $t^M[\sigma] = t_1^M[\sigma] + t_2^M[\sigma] = 6 + 2 = 8$.
- **חישוב עבור $\sigma[v_2 \mapsto 5]$:**
  - $t_1^M[\sigma[v_2 \mapsto 5]] = \sigma(v_1) + 5 = 1 + 5 = 6$ (ללא שינוי).

הגדרת יחס הסיפוק (Satisfaction)

יהיו M מבנה-L ו-σ השמה. נגדיר באינדוקציה את יחס הסיפוק $M \models_\sigma \phi$ ("M מספק את ϕ תחת ההשמה σ") לכל נוסחה ϕ:

1. אם ϕ היא $t_1 = t_2$: אם"ם $t_1^M[\sigma] = t_2^M[\sigma]$.
2. אם ϕ היא $r(t_1, \ldots, t_{n_r})$: אם"ם $M \models_\sigma \phi$ $(t_1^M[\sigma], \ldots, t_{n_r}^M[\sigma]) \in r^M$.
3. אם ϕ היא $\neg\psi$: אם"ם $M \models_\sigma \psi$ לא מתקיים (נסמן $M \not\models_\sigma \psi$).
4. אם ϕ היא $(\psi \wedge \theta)$: אם"ם $M \models_\sigma \phi$ $M \models_\sigma \psi$ וגם $M \models_\sigma \theta$.
5. אם ϕ היא $(\psi \vee \theta)$: אם"ם $M \models_\sigma \phi$ $M \models_\sigma \psi$ או $M \models_\sigma \theta$.
6. אם ϕ היא $\exists v_j(\psi)$: אם"ם $M \models_\sigma \phi$ קיים $a \in M$ כך ש-$M \models_{\sigma[v_j \mapsto a]} \psi$.
7. אם ϕ היא $\forall v_j(\psi)$: אם"ם $M \models_\sigma \phi$ לכל $a \in M$ מתקיים $M \models_{\sigma[v_j \mapsto a]} \psi$.

איזומורפיזם של מבנים (Isomorphism)

יהיו M, N שני מבנים לשפה L. **איזומורפיזם** מ-M ל-N הוא פונקציה חח"ע ועל $\pi : M \to N$ המקיימת:

1. **שימור קבועים**: לכל קבוע $c \in C$, מתקיים $\pi(c^M) = c^N$.

2. **שימור פונקציות**: לכל $f \in F$ ואיברים $a_1, \ldots, a_{n_f} \in M$:

$$\pi(f^M(a_1, \ldots, a_{n_f})) = f^N(\pi(a_1), \ldots, \pi(a_{n_f}))$$

3. **שימור יחסים**: לכל $r \in R$ ואיברים $a_1, \ldots, a_{n_r} \in M$:

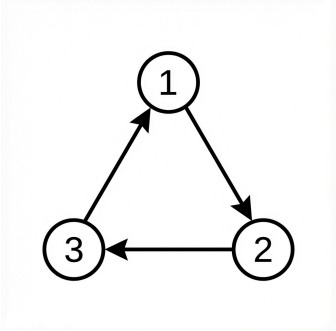
$$\langle a_1, \ldots, a_{n_r} \rangle \in r^M \iff \langle \pi(a_1), \ldots, \pi(a_{n_r}) \rangle \in r^N$$

אם קיים איזומורפיזם כזה, נאמר ש-M ו-N **איזומורפיים** ונסמן $M \cong N$.

איזומורפיזם שומר על המבנה הפנימי, ולכן מבנים איזומורפיים "בלתי ניתנים להבחנה" ע"י השפה.

מקרה פרטי: שפה עם יחס בינארי יחיד (גרפים)

- תהי L שפה עם סימן יחס בינארי יחיד (קודם סימנו אותו R; בהקשר של גרפים נסמן אותו גם E).
- מבנה-L הוא זוג $M = \langle V, E \rangle$, באשר $E \subseteq V \times V$.
- מבנה זה נקרא **גרף מכוון** (Directed Graph):
  - V היא קבוצת הצמתים.
  - E הוא יחס הקשתות.



$M = \langle \{1, 2, 3\}, \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle\}\rangle$

- ניתן לתאר תכונות של גרפים בשפה שבנינו:
  - **רפלקסיביות** (Reflexivity): $\forall x(E(x, x))$
  - **סימטריות** (Symmetry): $\forall x(\forall y(E(x, y) \to E(y, x)))$
  - **אנטי-סימטריות** (Anti-Symmetry): $\forall x(\forall y((E(x, y) \wedge E(y, x)) \to x = y))$
  - **טרנזיטיביות** (Transitivity): $\forall x(\forall y(\forall z((E(x, y) \wedge E(y, z)) \to E(x, z))))$
  - **קוויות** (Linearity): $\forall x(\forall y(E(x, y) \vee E(y, x)))$

איזומורפיזם של גרפים

הגדרה

איזומורפיזם של גרפים הוא התאמה בין צמתי שני גרפים, $G = \langle V, E \rangle$ ו-$H = \langle V', E' \rangle$,
כך שהמבנה שלהם נשמר.

דרישות:

1. קיימת פונקציה חח"ע ועל $f : V \to V'$.
2. לכל צמד קודקודים $u, v \in V$:
   - $\langle u, v \rangle \in E$ אם ורק אם $\langle f(u), f(v) \rangle \in E'$.

יישומים:

- זיהוי דפוסים ברשתות.
- השוואת מבני נתונים.
- הצפנה ופרוטוקולי אבטחת מידע

סימטריות נשמרת תחת איזומורפיזם

אם $G = \langle V, E \rangle$ ו-$H = \langle V', E' \rangle$ הם גרפים איזומורפיים, אז: G סימטרי אם ורק אם H סימטרי.

הוכחה:

- אם H סימטרי אז G סימטרי:
  - יהי f האיזומורפיזם מ-G ל-H.
  - יהי $\langle u, v \rangle \in E$.
  - לפי הגדרת האיזומורפיזם, $\langle f(u), f(v) \rangle \in E'$.
  - מכיוון ש-H סימטרי, $\langle f(v), f(u) \rangle \in E'$.
  - לפי הגדרת האיזומורפיזם, $\langle v, u \rangle \in E$.
- אם G סימטרי אז H סימטרי:
  - אותה ההוכחה עם האיזומורפיזם $g = f^{-1}$ מ-H ל-G.

אנטי-סימטריות נשמרת תחת איזומורפיזם

אם $G = \langle V, E \rangle$ ו-$H = \langle V', E' \rangle$ הם גרפים איזומורפיים, אז: G אנטי-סימטרי אם ורק אם H אנטי-סימטרי.

הוכחה:

- אם H אנטי-סימטרי אז G אנטי-סימטרי:
  - יהי f האיזומורפיזם מ-G ל-H.
  - יהיו $u, v \in V$ כך ש-$\langle u, v \rangle \in E$ **וגם** $\langle v, u \rangle \in E$.
  - לפי הגדרת האיזומורפיזם, $\langle f(u), f(v) \rangle \in E'$ וגם $\langle f(v), f(u) \rangle \in E'$.
  - מכיוון ש-H אנטי-סימטרי, $f(u) = f(v)$.
  - מכיוון ש-f חח"ע, $u = v$.
- אם G אנטי-סימטרי אז H אנטי-סימטרי:
  - אותה ההוכחה עם האיזומורפיזם $g = f^{-1}$ מ-H ל-G.

דוגמה: אינדוקציה על שני משתנים (Double Induction)

המטרה: להוכיח את חוק החילוף בחיבור: $m + n = n + m$ (עבור המספרים הטבעיים).

הגדרה רקורסיבית של חיבור:

1. $x + 0 = x$
2. $x + S(y) = S(x + y)$ באשר S הוא העוקב הישיר.

שלב א': אינדוקציה על n נוכיח באינדוקציה על n שלכל m מתקיים $m + n = n + m$.

1. **בסיס ($n = 0$):** צריך להוכיח $m + 0 = 0 + m$.
   - אגף שמאל: $m + 0 = m$ (הגדרה).
   - אגף ימין: $0 + m = \ldots$ **נתקענו!**
   - אין לנו הגדרה ל-$0 + m$.
   - $\Leftarrow$ **נדרשת אינדוקציה עזר על m** להוכחת $0 + m = m$.

שלב ב': שתי אינדוקציות עזר (למות)

1. **למה 1:** $0 + m = m$.
   - בסיס ($m = 0$): $0 + 0 = 0$.
   - צעד ($S(k)$): $0 + S(k) = S(0 + k) = S(k)$. ✓
2. **למה 2:** $S(n) + m = S(n + m)$.
   - **בסיס ($m = 0$):** $S(n) + 0 = S(n) = S(n + 0)$.
   - **צעד ($S(m)$):**

$$S(n) + S(m) = S(S(n) + m) \overset{\text{IH}}{=} S(S(n + m)) = S(n + S(m))$$

סיום הוכחת שלב א' (צעד האינדוקציה): צריך להוכיח $m + S(n) = S(n) + m$.

$$m + S(n) \overset{\text{def}}{=} S(m + n) \overset{\text{IH}}{=} S(n + m) \overset{\text{Lemma 2}}{=} S(n) + m$$